

Preizkus znanja: Racionalne funkcije

Ime in priimek: _____

Datum: _____

Skupaj: 40 točk

Čas pisanja: 60 minut

Pripomočki: pisalo in ravnilo; kalkulator ni potreben

Navodila

- Reši vse naloge in pri vsaki pokaži postopek.
- Pri racionalnih izrazih najprej zapiši pogoje oziroma izločene vrednosti.
- Rešitve enačb preveri v začetnem izrazu. Pri neenačbah izločene vrednosti ne sodijo v rešitev.
- Rezultate zapiši natančno, kjer je to mogoče; pri besedilni nalogi dodaj enoto.

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Točke	6	5	6	8	7	8	40
Čas (min)	8	7	10	13	10	12	60

Naloge

1. Definijsko območje in krajšanje – 6 točk, 8 minut

Dana je funkcija

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}.$$

- a) Razstavi števec in imenovalac na faktorje. (2 t)
- b) Določi definijsko območje funkcije. (2 t)
- c) Funkcijo poenostavi in določi koordinati morebitne luknje na grafu. (2 t)

2. Racionalna enačba – 5 točk, 7 minut

Reši enačbo in zapiši izločeno vrednost:

$$\frac{2x + 1}{x - 1} = 3.$$

3. Racionalna neenačba – 6 točk, 10 minut

Reši neenačbo. Zapiši kritični vrednosti, predznake po intervalih in končno rešitev v intervalskem zapisu:

$$\frac{x - 2}{x + 3} < 0.$$

4. Lastnosti racionalne funkcije – 8 točk, 13 minut

Dana je funkcija

$$h(x) = \frac{3x^2 + x - 2}{x - 1}.$$

- a) Določi definicijsko območje. (1 t)
- b) Določi ničle in presečišče grafa z osjo y . (3 t)
- c) Določi navpično in poševno asimptoto. (3 t)
- d) Nariši okvirno skico ter označi dobljene ničle, presečišče in asimptoti. (1 t)

5. Racionalna enačba z več ulomki – 7 točk, 10 minut

Reši enačbo. Zapiši pogoje in preveri dobljeni rešitvi:

$$\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x+2} = 1.$$

6. Uporaba racionalne enačbe – 8 točk, 12 minut

Stroj A sam izdelava naročilo v 6 urah. Stroj A in stroj B, ki delujeta hkrati, naročilo izdelata v 4 urah. Predpostavi, da oba stroja delata z enakomerno hitrostjo.

Koliko časa bi za izdelavo istega naročila potreboval stroj B sam? Zapiši enačbo, pokaži postopek in odgovor podaj z enoto.